NextPlay AI 开发文档（黑客松冲刺）

Oct 23, 2026 · @Jolin

1. 官方规则核对

提交截止为 2026-10-27 23:59 太平洋时间，即伦敦 10 月 28 日 06:59。原计划的截止时间、两分钟视频、公开仓库三项都核对无误；但规则还有三条原计划没覆盖，且直接影响能否通过初审：微软技术栈、英文材料、评审期内可访问的测试入口。

项目	官方规定	对我们的影响
提交期	10-06 09:00 PT 至 10-27 23:59 PT	内部截止定为 10-27 20:00 伦敦时间
评审期	10-27 至 11-10 23:59 PT；11-20 前公布	演示入口须免费、无门槛开放到 11-10
团队	最多 4 人；指定 1 名代表提交	需确定提交代表
新项目	须在 09-29 报名期开始后创建	仓库首次提交为 10-20，符合
数据	必须使用合成的、足球场景真实的数据；第三方数据须有授权	StatsBomb 只用于校准，并保留署名
视频	少于 2 分钟；展示项目实际运行；发布到 YouTube、Vimeo 等公开链接；不得含第三方商标或受版权保护的音乐	现有数据里有 Arsenal、Tottenham 等真实俱乐部名，录视频前必须换成虚构球队
提交物	项目简介（须写明用到的微软和 Azure 技术）、视频、公开 GitHub 仓库、测试链接	简介要点名 Foundry 等技术
语言	所有材料须为英文，或附英文翻译	公开演示页目前是中文，需改为英文或中英切换

评审分两轮。 第一轮为通过/不通过，判断项目是否切题、是否合理使用了指定技术。第二轮为五项，各占 20%：

评分项（各 20%）	评委关注点	我们的抓手
技术实现	合成数据的创造性与优化；代码质量；对 Foundry、Agent Framework、Azure MCP、GitHub Copilot 等核心技术的运用	校准后的生成器、54 个测试、接入 Foundry

评分项（各 20%）	评委关注点	我们的抓手
Agent 设计与创新	Agent 模式的创造性；编排、MCP 或多 Agent 协作	四角色 Agent 加证据审查
实际影响与适用性	问题的重要性；能否上线生产环境	球迷理解与青训复盘两个场景
用户体验与展示	交互是否直观；视频是否讲清价值；前后端是否平衡	暂停、提问、比较、推演的完整流程
符合所选类别	是否符合所报奖项类别的描述	主报多 Agent 系统奖

类别奖项。 共四个：Foundry 最佳使用、最佳企业方案、最佳多 Agent 系统、最佳 Azure 云原生集成。多 Agent 奖的评审标准与我们的架构最契合：各 Agent 角色分明，通过共享状态协作、有效交接、能从失败中恢复，并能完成单个 Agent 难以做到的端到端结果。

挑战要求的五个环节：接入合成事件、解读为统计与上下文、解释为什么重要、渲染到屏幕上、个性化。个性化须让数据分析型观众和普通球迷得到真正不同的体验，可按语言、主队、喜欢的球员定制。我们的“球迷 / 训练复盘”两种模式正对应这一点。

最大的新风险： 现在的模型调用默认指向 `api.openai.com`，没有用到任何微软技术，第一轮就可能被判不通过。接入 Foundry 必须提到今天完成。

来源：官方规则全文（参赛者转载）；Microsoft Reactor 系列页；官方报名页。官方页面需要 JS 渲染无法抓取，请提交代表登录 aka.ms/insidethegame 再核对一遍原文。

2. 产品范围

本次只交付一个核心体验：**观众暂停比赛，比较持球球员当时可选的动作，看不同防守反应下的假设推演，并按自己的身份得到不同深度的解释。** 我们回答的是“当时有哪些选择、各有什么代价”，而不是判定球员踢错了。

演示必须完整走通的流程：

1. 播放一段合成比赛（虚构球队）。
2. 暂停在持球球员做决定之前。
3. 点击球员，或点击问题入口，例如“为什么不传给他？”
4. 显示实际动作和两三个替代动作，各写机会与主要风险。
5. 点击一个替代传球，播放短时假设推演。
6. 切换“球迷 / 训练复盘”模式，同一时刻得到不同的解释；训练模式要求先自己选择，再揭示分析。
7. 展开“Agent 过程”，看到各 Agent 的分工、工具调用和证据。

三个演示案例（全部落在已有的传球推演能力内）：

案例	观众的问题	要展示的权衡
A	为什么不传给那个看起来很空的队友？	线路上的防守者能先到；推演显示拦截
B	为什么直接射门，不再传一脚？	射门窗口与更好传球机会之间的取舍
C	为什么回传，不向前传？	向前线路被封、压迫逼近；回传保住球权的价值与代价

案例 C 取代原计划的“为什么先等一下”。等待动作只有手写规则，没有推演可展示。

做 / 不做清单

必须完成	有余力再做	赛后再做
上述完整流程，三个案例全部走通	带球、射门的动态推演	真实视频自动识别与追踪
Foundry 托管的模型调用	可编辑模拟画像的完整交互	个体能力模型
四类动作比较，Agent 接入同一组候选动作	中文以外的更多语言	青训长期效果验证
数据来源与假设全程标注	部署到 Azure Container Apps	直播低延迟接入
英文界面与提交材料		
开放到 11-10 的公开演示入口		

惯用脚的处理方式： 只做明确标注的“模拟画像敏感度”。例如切换到“左脚、弱脚较弱”时，说明哪个传球窗口会缩小、为什么。不给真实球员挂能力值，不评价没有数据支撑的触球技术。

3. 现状与关键缺口

基础比预期扎实：仓库 main（10-23 12:29 提交）的 54 个测试全部通过。缺口主要在“接线”和“合规”，而不是从零开发。

模块	已有	缺口	优先级
模型接入	`model_service.py`、`agents.py` 使用 Responses 兼容调用	默认 `api.openai.com`、Bearer 鉴权；未接 Foundry	P0

模块	已有	缺口	优先级
Agent	协调、进攻、防守、审查四角色	仍调用旧的 `engine.analyze()`；元数据被裁成只剩 `player_id`、`team_id`（第 54–56 行）	P0
合规	合成比赛，StatsBomb 署名	40 场联赛数据用了 Arsenal、Tottenham 等真实俱乐部名；公开演示页为中文	P0
动作比较	`outcome.py` 比较传球、带球、射门、等待	惯用脚、朝向均为 `None`；带球、等待为手写规则	P1
推演	`rollout.py` 传球推演，四种防守反应	只支持传球	P1（够用）
价值模型	用真实进球结果训练	Brier 0.00549，常数基线 0.00573，仅好约 4%；前端不应显示具体数值	P1
合成数据	生成器与校准	回传占比 68.8%（真实 38.6%），传球距离 21.1 米（真实 15.0 米）	P2，限时一天
前端	主回放、Coach、Action Review、公开演示	分散在多个页面，需串成一个流程	P0

校准数据来自 2022 世界杯，任何材料都不能写成“已验证的英超模型”。

4. 接口契约

今天 18:00 前四人一起锁定以下结构，之后任何改动只能由 B 确认并同步更新契约测试。A 当天提供三个案例的固定快照，B、C、D 都对着同一份样本开发。

分析请求（前端 → 服务端）：

```
{
  "match_id": "SYN-W01-HAR-MOU",
  "snapshot_id": "sha256 前 16 位",
  "t_ms": 1834200,
  "actor_id": "HOME-08",
  "question": "Why not pass to #9?",
  "mode": "fan",
  "language": "en",
  "profile": {"profile_version": "sim-1", "kind": "simulated",
"preferred_foot": "right", "weak_foot": 2}
}
```

分析结果（服务端 → 前端，计算部分与 Agent 部分共用同一组候选）：

```
{
  "status": "ready",
  "snapshot_id": "…",
  "candidate_set_id": "outcome-0.2:…",
  "data_version": "gen-…",
  "profile_version": "sim-1",
  "candidates": [
    {"action_id": "pass:HOME-09", "type": "pass", "is_actual": false,
"eligible": true,
     "opportunity": "…", "main_risk": "…", "rank": 2, "evidence_ids": ["ev-
lane-01"],
     "assumptions": ["lane_rule_unvalidated"], "rollout_supported": true}
  ],
  "evidence": [{"evidence_id": "ev-lane-01", "kind": "computed", "source":
"outcome.compare", "value": "…"}],
  "explanation": {"mode": "fan", "text": "…", "cited_evidence_ids": ["ev-
lane-01"]},
  "agent_trace": [{"agent": "attack", "tool": "compare_actions", "ms": 812,
"ok": true}],
  "limitations": ["…"]
}
```

规则：

- `status` 取值为 `ready`、`partial`、`unknown`、`model_unavailable`、`error`。模型失败时返回 `model_unavailable`，计算结果照常返回。
- 前端只显示排序和文字化的机会与风险，不显示 `value_gain` 数值或成功百分比。
- `candidate_set_id` 不一致时，前端丢弃 Agent 的回答并提示重试。
- 新增 `tests/test_contract.py`，用 A 的固定快照校验上述字段；接入 `npm test`。

5. 开发任务与验收标准

每项任务要等验收标准全部打勾才算完成；“代码写完”不算。

5.1 数据与生成（A）

- [ ] 把联赛数据中所有真实俱乐部名、球员名替换为虚构名称（`data/league/`、`public-demo/data.json`），并检查界面中不出现英超标志
- [ ] 写出数据契约 Schema：比赛、事件、快照、球员、进攻方向、数据版本、生成种子
- [ ] 定义模拟画像格式，`kind` 固定为 `simulated`
- [ ] 导出三个案例的固定快照，放进 `tests/fixtures/`

- [ ] 用一天时间排查回传偏多的原因（无球支援跑位、向前接球点、动作选择策略），能改则改，不能改就如实写进报告

验收：同一种子可复现；全部数据通过 Schema 校验；事件与轨迹一致；仓库与界面中 `grep` 不到真实俱乐部名；比较报告列出真实与合成的偏差。

5.2 动作模型与推演（B）

- [ ] 在 `outcome.compare()` 上输出契约中的候选结构，加上 `candidate_set_id`、`evidence`、`assumptions`
- [ ] 每个候选生成“机会”和“主要风险”两条文字依据，由计算值推导，不由 LLM 编写
- [ ] 模拟画像只影响有明确规则的部分（例如弱脚方向的传球窗口），并在 `assumptions` 中写明
- [ ] `rollout.py` 对不支持的动作返回 `rollout_supported: false`，不报错
- [ ] 负责维护接口契约和 `test_contract.py`

验收：同一快照、同一画像，两次调用结果一致；画像未知时自动回退，并标注“未考虑惯用脚”；没有任何计算读取 `t_ms` 之后的数据；揭示实际结果不改变事前排序。

5.3 Agent 与服务（C）

- [ ] **今天完成：** 在 Microsoft Foundry 部署模型，修改 `model_service.py`、`agents.py` 的鉴权与基础地址，跑通一次真实调用
- [ ] 把 `agents.py` 从 `engine.analyze()` 改接 B 的比较器；元数据不再裁剪，画像随请求传入
- [ ] 四角色分工：协调（理解问题、汇总）、进攻（`compare_actions`）、防守（`simulate_action`）、证据审查（核对数字、来源、越界结论）
- [ ] 审查 Agent 驳回时，协调 Agent 重写一次；仍不通过则只返回计算结果
- [ ] 记录每次调用的 `agent_trace`（角色、工具、耗时、成功与否），不记录密钥
- [ ] 服务端持有密钥并设置调用上限，评委无需填写密钥即可试用
- [ ] 在三个案例上，对比单 Agent 与多 Agent 的回答，各记录一处差异，作为多 Agent 奖的论据

验收：Agent 回答引用的动作都在同一 `candidate_set_id` 内；所有数字都能追溯到 `evidence_id`；断开模型时页面仍显示比较结果，状态为 `model_unavailable`；不出现“75% 成功率”这类由情景数凑出的说法。

5.4 前端与集成（D）

- [ ] 新建一个主流程页面，串起暂停、提问、比较、推演、解释，其他页面作为入口保留
- [ ] 球场图：实线表示实际动作，虚线表示假设动作，推演期间持续显示“假设推演”标签；不只用红绿色表示对错
- [ ] 问题入口按钮、选择卡片、推演播放器（原始快照 → 假设发展 → 重置）

- [ ] 球迷模式与训练模式；训练模式先让用户自己选，再揭示分析
- [ ] 可折叠的“Agent 过程”面板，展示 `agent_trace`
- [ ] 英文为默认语言，保留中文切换

验收：三个案例从打开页面到看完推演，全程不需要刷新；切换动作或模式后，旧结果立即失效；手机宽度下可用；在一台没有开发环境的电脑上通过公开链接能完整操作。

6. 四人分工

按可独立交付的模块分工；每个人对自己模块的测试和英文说明负责。提交相关的工作也拆给具体的人，不留给“大家一起”。

角色	姓名	开发负责	提交相关负责
A 数据与生成	待填	`generate.py`、`realism/`、Schema、案例快照、虚构球队替换	视频脚本、英文项目简介；把关训练解释的质量
B 动作模型与推演	待填	`decision/outcome.py`、`engine.py`、`rollout.py`、接口契约	README 的模型与假设说明
C Agent 与服务	待填	`decision/agents.py`、`server.py`、`model_service.py`、Foundry 接入	部署公开入口，保证开放到 11-10；测试说明
D 前端与集成	待填	主流程页、Coach、`public-demo/`	录制演示视频、截图

提交代表（规则要求指定一人）：待填。接口变更由 B 确认；功能取舍由提交代表拍板。

7. 日程与风险

每天一个关卡，10 月 27 日 20:00 前完成提交

左侧为当天结束前必须达成的关卡；未达成则砍掉“有余力再做”的内容



冲刺日程 · 5 天 5 个关卡

今天的关卡最关键：Foundry 跑不通，第一轮评审就有风险，其他工作都要让路。

风险	早期信号	应对
Foundry 鉴权或工具调用不兼容	今天 18:00 仍未跑通一次调用	C 改用 Azure OpenAI 的 v1 接口；仍不行就请一人协助，D 暂停新功能
合成数据调优占用太多时间	24 日中午回传比例仍无改善	A 停止调优，在报告中如实说明偏差
Agent 回答与计算结果不一致	回答引用了候选集外的动作	前端按 `candidate_set_id` 丢弃，只显示计算结果
评审期内服务停机或费用超支	部署后无监控、无调用上限	设每日调用上限；模型不可用时仍返回计算结果
视频含商标或真实比赛画面	录制前检查时发现俱乐部名或标志	只录虚构球队的合成回放，不使用参考视频片段

8. 提交清单

10-27 20:00（伦敦时间）前全部打勾，留出 11 小时缓冲。

- [ ] GitHub 仓库设为公开；README 为英文，包含安装、运行、数据来源、假设与限制
- [ ] 英文项目简介：做了什么、解决什么问题、用了哪些微软与 Azure 技术（Foundry 等）
- [ ] 演示视频少于 2 分钟，展示真实运行的产品，上传到 YouTube 或 Vimeo 并设为公开链接
- [ ] 视频与界面中没有真实俱乐部名、英超标志、受版权保护的音乐或比赛画面
- [ ] 公开测试链接，评委无需密钥即可试用；确认能持续运行到 11-10
- [ ] 英文测试说明：打开链接后怎样走完三个案例
- [ ] StatsBomb 署名保留在 README 中
- [ ] 选择报名类别（建议多 Agent 系统奖），在简介中对照类别要求写明理由
- [ ] 由提交代表在 aka.ms/insidethegame 的 Projects 页面完成提交，并截图留存